



Control de Flujo y Bucles

if, else
for, while



El camino que sigue el código

- Ejecución secuencial de código (de arriba a abajo)
- Estructuras de flujo
 - Tomar decisiones
 - Saltar o repetir tareas





Tomando decisiones: if, else

- if : si esto se cumple, realizar esta tarea)
- else : caso contrario, realizar esta tarea)
- Cada condición finaliza con ":" y el bloque de instrucciones se escribe con indentación.

```
1 numero = input("Introduzca la nota del alumno (0-100): ")
2
3 if float(numero) > 60:
4     print("El alumno ha aprobado la asignatura =)")
5 else:
6     print("El alumno ha reprobado la asignatura =(")
```



Opciones múltiples: elif (else if)

```
1 numero = input("Introduzca el puntaje del alumno (0-100): ")
2
3 if float(numero) > 90:
4     print("La calificación del alumno es A")
5 elif float(numero) > 80:
6     print("La calificación del alumno es B")
7 elif float(numero) > 60:
8     print("La calificación del alumno es C")
9 else:
10    print("El alumno ha reprobado")
11
```

- Las diferentes condiciones se evalúan en el orden en que están escritas.
- Una vez ejecutada una, se saltarán todas las demás condiciones.



Bucle de repeticiones: for

- Repetir un bloque de código varias veces.
- Utilizado cuando se sabe cuántas veces se debe ejecutar

```
1 print("Contando hasta diez: ")
2
3 for i in range(10):
4     print(f"Iteración número {i}")
5
```



Repetición condicional: while

- Repetir un bloque mientras una condición es verdadera.
- Se repite infinitamente si la condición nunca se cumple.

```
1 cantidad_productos = 15
2
3 while cantidad_productos > 0:
4     print(f"Productos restantes: {cantidad_productos}")
5     cantidad_productos -= 1
```



Casos de uso

Estructura	Aplicación	Analogía
If / elif / else	Decisión única y puntual	Si está oscuro, enciendo la luz
for	Repetir una tarea un número fijo de veces	Lavar los 5 platos que están sucios.
while	Repetir una tarea basado en una condición	Mientras haya espacios en blanco en el dibujo, seguir coloreando.



Ejemplos de concepto 1

Pasar lista de asistencia leyendo el nombre de 12 alumnos.

¿Instrucción?



Ejemplos de concepto 1

Pasar lista de asistencia leyendo el nombre de 12 alumnos.

¿Instrucción?

A large, dark blue, cloud-like shape with a black outline. Inside the cloud, the word "FOR" is written in a large, bold, black, sans-serif font, representing the loop instruction.



Ejemplos de concepto 2

Un niño de 8 años ser admitido en un cine que presenta una película de clasificación PG-13

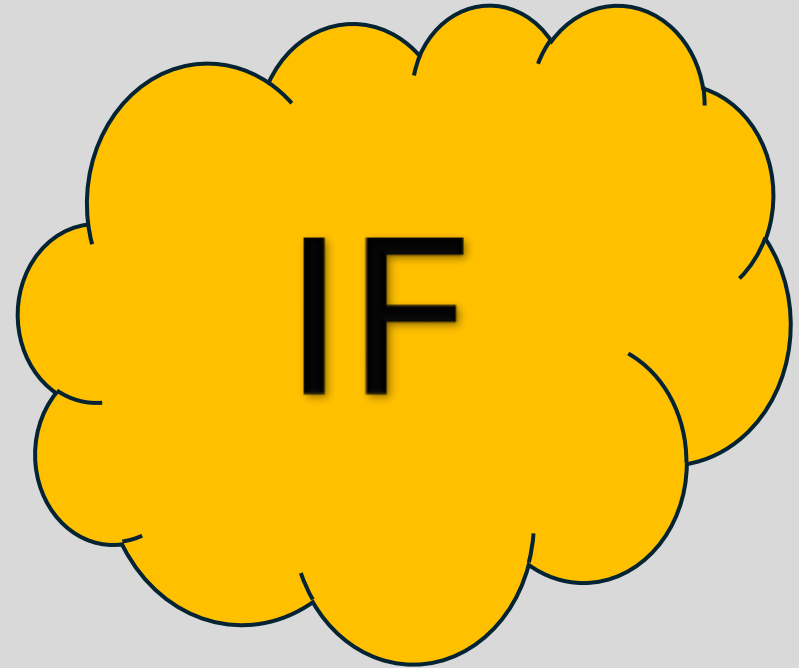
¿Instrucción?



Ejemplos de concepto 2

Un niño de 8 años ser admitido en un cine que presenta una película de clasificación PG-13

¿Instrucción?





Ejemplos de concepto 3

Pasar uno a uno los productos por un lector de código de barra en la caja del supermercado.

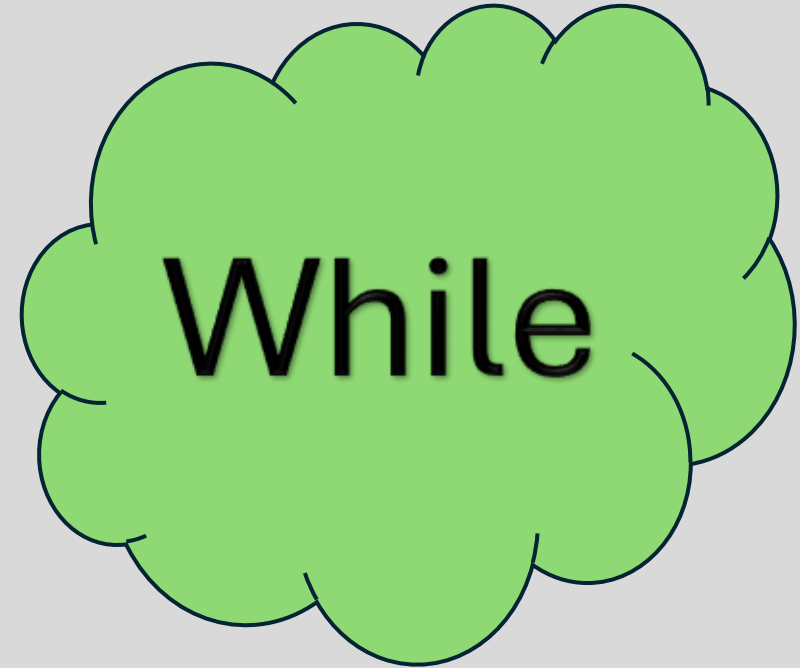
¿Instrucción?



Ejemplos de concepto 3

Pasar uno a uno los productos por un lector de código de barra en la caja del supermercado.

¿Instrucción?





Ejemplos de concepto 4

Cobrar el pasaje al abordar el
autobus en una terminal
verificando que pasajeros de 3a
edad suben gratis.

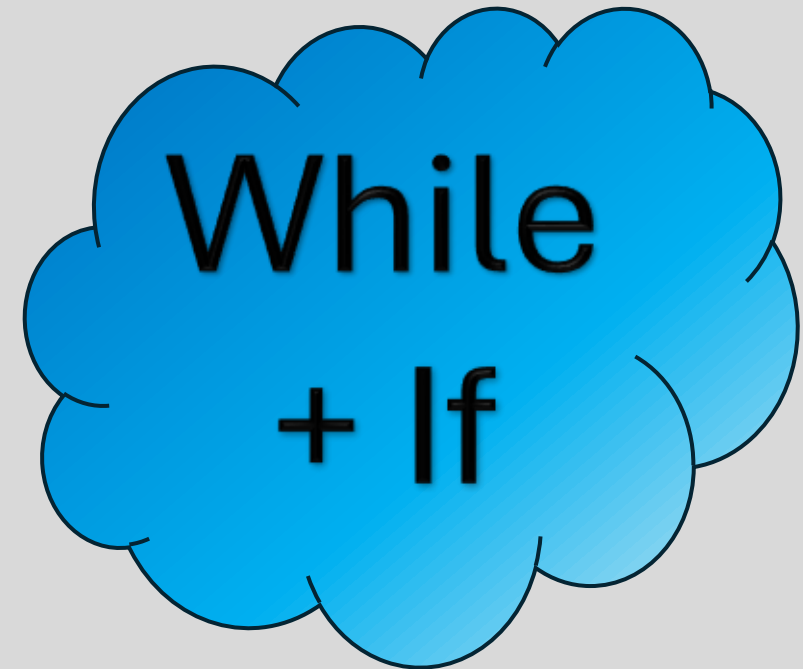
¿Instrucción?



Ejemplos de concepto 4

Cobrar el pasaje al abordar el autobus en una terminal verificando que pasajeros de 3a edad suben gratis.

¿Instrucción?





Preguntas...



Gracias!

www.linkedin.com/in/rafael-deras-data/